Métodos Formais

Prof. Júlio Machado

Conjuntos Indutivos

1. Revisão

Introdução

Como em qualquer assunto a ser estudado, a Matemática também exige uma linguagem adequada para o seu desenvolvimento.

A **Teoria dos Conjuntos** representa instrumento de grande utilidade nos diversos desenvolvimentos da Matemática, bem como em outros ramos das ciências físicas e humanas.

Devemos aceitar, inicialmente, a existência de alguns conceitos primitivos (noções que adotamos sem definição) e que estabelecem a linguagem do estudo da Teoria dos Conjuntos.

Adotaremos a existência de três conceitos primitivos: **elemento**, **conjunto** e **pertinência**. Assim é preciso entender que, cada um de nós é um elemento do conjunto de moradores desta cidade, ou melhor, cada um de nós é um elemento que pertence ao conjunto de habitantes da cidade, mesmo que não tenhamos definido o que é conjunto, o que é elemento e o que é pertinência.

Notação e Representação

A notação dos conjuntos é feita mediante a utilização de uma letra maiúscula do nosso alfabeto e a representação de um conjunto pode ser feita de diversas maneiras, como veremos a seguir.

O conjunto vazio não possui elementos e pode ser representado por { } ou Ø.

O conjunto universo é o conjunto de todos os elementos do contexto sendo trabalhado e pode ser representado pela letra maiúscula U.

Representação por enumeração

Apresentamos um conjunto por meio da listagem de seus elementos quando relacionamos todos os elementos que pertencem ao conjunto considerado e envolvemos essa lista por um par de chaves. Os elementos de um conjunto, quando apresentados na forma de listagem, devem ser separados por vírgula ou por ponto-e-vírgula, caso tenhamos a presença de números decimais.

Exemplos:

a) Seja A o conjunto das cores da bandeira brasileira, então:

A = {verde, amarelo, azul, branco}

b) Seja B o conjunto das vogais do nosso alfabeto, então:

B = {a, e, i, o, u}

c) Seja C o conjunto dos algarismos do sistema decimal de numeração, então:

C = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

d) Seja $\mathbb{N}$ o conjunto dos números Naturais, então:

$\mathbb{N}$ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ...}

Representação pelas propriedades dos elementos

A apresentação de um conjunto por meio da listagem de seus elementos traz o inconveniente de não ser uma notação prática para os casos em que o conjunto apresenta uma infinidade de elementos. Para estas situações, podemos fazer a apresentação do conjunto por meio de uma propriedade que sirva a todos os elementos do conjunto e somente a estes elementos.

Exemplo 1: conjunto dos números naturais, pares, maiores que zero e menores que 15.

- Representação por enumeração:

  $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$

- Representação pelas propriedades dos elementos:

  $A = \{x / x \in \mathbb{N} \wedge x \text{ é } par \wedge\ x > 0\ \wedge x < 15\}$

Exemplo 2: conjunto dos números naturais menores que 20:

- Representação por enumeração:

  $B = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20\}$

- Representação pelas propriedades dos elementos:

  $B = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x < 20\}$

Exemplo 3: conjunto resultante da intersecção entre os conjuntos *A* e *B* definidos anteriormente:

- Representação por enumeração:

  $C = \{ 2,4,6,8,10,12,14 \}$

- Representação pelas propriedades dos elementos:

  $C = \{x/x \in (A \cap B)\}$

Relação de pertinência

Quando queremos indicar que um determinado elemento *x* faz parte de um conjunto *A*, dizemos que o elemento *x* pertence ao conjunto *A* e indicamos:

$$\mathrm{x} \in \mathrm{A}$$

em que o símbolo ∈ é uma versão da letra grega épsilon e está consagrado em toda matemática como símbolo indicativo de pertinência. Para indicarmos que um elemento x não pertence ao conjunto *A*, indicamos:

$$\mathrm{x} \notin \mathrm{A}$$

Exemplo 1: Consideremos o conjunto A={0, 2, 4, 6, 8}

O algarismo 2 pertence ao conjunto *A*: $2 \in A$

O algarismo 7 não pertence ao conjunto *A*: $7 \notin A$

Relação de inclusão/subconjuntos

Dizemos que o conjunto *A* está contido no conjunto *B* se todo elemento que pertencer a *A*, pertencer também a *B*. Indicamos que o conjunto *A* está contido em *B* por meio da seguinte simbologia:

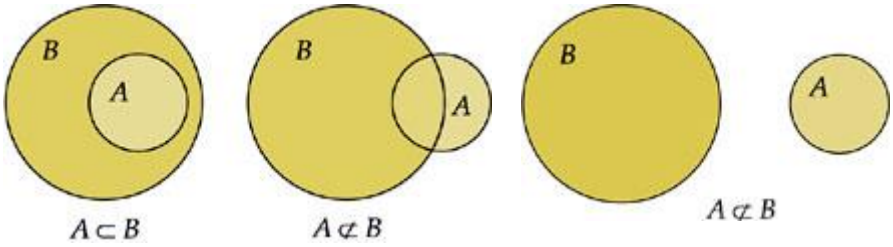
$A \subset B$ (lê-se: *A* contido em *B*)

Obs.: podemos encontrar em algumas publicações uma outra notação para a relação de inclusão:

$B \supset A$ (lê-se: *B* contém *A*)

O conjunto *A* não está contido em *B* quando existe pelo menos um elemento de *A* que não pertence a *B*. Indicamos que o conjunto *A* não está contido em *B* desta maneira:

$A \not\subset B$ (lê-se: *A* não está contido em *B*)



Se o conjunto *A* está contido no conjunto *B*, dizemos que *A* é um subconjunto de *B*. Como todo elemento do conjunto *A* pertence ao conjunto *A*, dizemos que *A* é subconjunto de *A* e, por extensão, todo conjunto é subconjunto dele mesmo.

Importante – a relação de pertinência relaciona um elemento a um conjunto e a relação de inclusão refere-se, sempre, a dois conjuntos.

Errado: $2 \subset \{0,2, 4, 6, 8\}$
$\{2\} \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$
Correto: $2 \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$
$\{2\} \subset \{0, 2, 4, 6, 8\}$
$\{2\} \in \{0, \{2\}, 4, 6, 8\}$
$\{2\} \not\subset \{0, \{2\}, 4, 6, 8\}$

Podemos notar que existe uma diferença entre 2 e {2}. O primeiro é o elemento 2, e o segundo é o conjunto formado pelo elemento 2. Um par de sapatos e uma caixa com um par de sapatos são coisas diferentes e como tal devem ser tratadas.

Podemos notar, também, que, dentro de um conjunto, um outro conjunto pode ser tratado como um de seus elementos. Vejamos o exemplo a seguir:

{1, 2} é um conjunto, porém no conjunto A = {1, 3, {1, 2}, 4} ele será considerado um elemento, ou seja, {1, 2}$\in A$.

Uma cidade é um conjunto de pessoas que representam os moradores da cidade, porém uma cidade é um elemento do conjunto de cidades que formam um Estado.

Conjunto das partes

Dado um conjunto A, dizemos que o seu conjunto de partes, representado por $P(A)$ ou 2^A, é o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto A.

Vamos observar, com o exemplo a seguir, o procedimento que se deve adotar para a determinação do conjunto de partes de um dado conjunto A.

Seja o conjunto A = {2, 3, 5}. Para obtermos o conjunto de partes do conjunto A, basta escrevermos todos os seus subconjuntos:

1o) Subconjunto vazio: {}, pois o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto.

2o) Subconjuntos com um elemento: {2}, {3}, {5}.

3o) Subconjuntos com dois elementos: {2, 3}, {2, 5} e {3, 5}.

4o) Subconjuntos com três elementos: {2, 3, 5}, pois todo conjunto é subconjunto dele mesmo.

Assim, o conjunto das partes do conjunto A pode ser apresentado da seguinte forma: $P(A)$ = {{}, {2}, {3}, {5}, {2, 3}, {2, 5}, {3, 5}, {2, 3, 5}}.

Número de elementos do conjunto das partes

Podemos determinar o número de elementos do conjunto de partes de um conjunto A dado, ou seja, o número de subconjuntos do referido conjunto, sem que haja necessidade de escrevermos todos os elementos do conjunto $P(A)$. Para isso, basta partirmos da ideia de que cada elemento do conjunto A tem duas opções na formação dos subconjuntos: ou o elemento pertence ao subconjunto ou ele não pertence ao subconjunto e, pelo uso do princípio multiplicativo das regras de contagem, se cada elemento apresenta duas opções, teremos:

$$|P(A)| = 2^{|A|}$$

Observemos o exemplo anterior: o conjunto A = {2, 3, 5} apresenta três elementos e, portanto, é de se supor, pelo uso da relação apresentada, que $|P(A)| = 2^3 = 8$, o que de fato ocorreu.

Igualdade de conjuntos

Dois conjuntos são iguais se, e somente se, eles possuírem os mesmos elementos, em qualquer ordem. Vejamos os exemplos:

{1, 3, 7} = {1, 7, 3} = {3,1,7} = {3,7,1} = {7, 3, 1} = {7,1,3}

2. Definição por indução

No contexto de Ciência da Computação é interessante dispor de uma maneira "algorítmica" de definir conjuntos pois desta forma poderemos não apenas automatizar a construção de um conjunto, mas também verificar de forma automatizada se um dado elemento pertence aquele conjunto ou não. Uma maneira "algorítmica" de se definir um conjunto é usar a indução matemática.

Uma definição indutiva de um conjunto *I* consiste sempre dos seguintes passos:

- **Base**: listar alguns elementos específicos de *I*; pelo menos um elemento deve ser listado.
- **Indução**: definir uma ou mais regras para a construção de novos elementos de *I* a partir dos elementos já existentes.
- **Fecho**: declarar que *I* consiste exatamente dos elementos produzidos pelos passos da base e da indução.

Mais especificamente define-se um subconjunto *I* de um conjunto *U* pela aplicação repetida de regras de inferência e axiomas.

Axioma:

- Definição de um conjunto base $\{a/a \in U\}$
- Representação gráfica: para cada elemento do conjunto base $\frac{}{a \in I}\,[nome\ do\ axioma]$

Regra:

- Corresponde a um par <*H*,*c*> onde:
  - *H* é um subconjunto finito de *U* (os elementos de *H* são chamados de hipóteses da regra)
  - *c* é um elemento de *U* (chamado de conclusão da regra)
- Representação gráfica: $\frac{H_1 \ldots H_n \in I}{c \in I}\,[nome\ da\ regra]$

Exemplo: definição do conjunto dos números naturais

$$\frac{}{0 \in \mathbb{N}}\ Zero \qquad \frac{x \in \mathbb{N}}{x+1 \in \mathbb{N}}\ Suc$$

3. Árvores de prova

Pode-se determinar se um elemento faz parte de um conjunto indutivo usando uma árvore de prova. Dado um conjunto de regras $R \subseteq (P(U) \times U)$ sobre *U*, uma árvore de prova é uma árvore finita *T* com nodos rotulados por elementos de *U* tal que para cada nodo *n* de *T*, se *H* é o conjunto de rótulos dos filhos de *n* e *c* é o rótulo de *n*, então <*H*,*c*> é uma regra em *R*.

Se *R* é um conjunto de regras sobre *U*, o conjunto $I \subseteq U$ indutivamente definido por *R* consiste nos elementos $t \in U$ para os quais existe uma árvore de prova cujo nodo raiz é rotulado por $t \in U$.

Dito de outra forma, *I* é o menor conjunto gerado a partir da aplicação das regras de *R* no seguinte sentido:

- **Base:** para cada axioma $< \emptyset, c > \in R, c \in I$
- **Indução:** para cada regra $< \{h_1, \dots, h_n\}, c > \in R, com\ n \geq 1, se\ h_1 \in I, \dots, h_n \in I, então\ c \in I$
- **Fecho:** nada mais está em *I* exceto os elementos gerados pelos passos base e passos de indução.

Exemplo 1: números naturais

Regras:

$$\frac{}{0 \in \mathbb{N}}\ Zero \qquad \frac{x \in \mathbb{N}}{x+1 \in \mathbb{N}}\ Suc$$

Árvore de prova: mostrar que $4 \in \mathbb{N}$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{0 \in \mathbb{N}}Zero}{1 \in \mathbb{N}}Suc}{2 \in \mathbb{N}}Suc}{3 \in \mathbb{N}}Suc \over 4 \in \mathbb{N}\ Suc$$

Exemplo 2: conjunto das strings $S1 = \{a^n b a^n | n \in \mathbb{N}\} = \{b, aba, aabaa, aaabaaa, \dots\}$

Regras:

$$\frac{}{b \in S1}\ base \qquad \frac{w \in S1}{awa \in S1}\ plus$$

Árvore de prova: mostrar que $aabaa \in S1$ e que $aaba \notin S1$

$$\dfrac{\dfrac{}{b \in S1}base}{aba \in S1}plus \over aabaa \in S1\ plus$$

$$\frac{\frac{?}{ab \in S1}?}{aaba \in S1} plus$$

4. Listas

Listas são um dos tipos de coleções mais básicos que podemos encontrar em diversas linguagens de programação. Nosso objetivo é definir um tipo de dado indutivo para representar listas.

Um tipo indutivo para representar listas *polimórficas* ou *genéricas*, representada por $List(\tau)$, onde τ é um conjunto arbitrário (representando os elementos que podem pertencer à lista), pode ser representado por dois construtores:

- Um *construtor base* para representar a lista vazia, representado pelo símbolo "[ ]";
- Um *construtor indutivo* para representar a anexação de um elemento à esquerda de uma lista, representado pelo símbolo " :".

Assim, os elementos do tipo indutivo $List(\tau)$ são gerados pelas seguintes regras:

$$\frac{}{[\quad] \in List(\tau)} empty$$

$$\frac{L \in List(\tau), h \in \tau}{h{:}\, L \in List(\tau)} \; cons$$

A fim de facilitar a descrição de listas, vamos assumir a seguinte simplificação de sintaxe (em inglês, utiliza-se o temo *syntatic sugar*):

$$x_1 : x_2 : \ldots : x_n : [\quad] = [x_1, x_2, \ldots, x_n]$$

Note que a declaração utilizada para listas polimórficas implica, na verdade, em uma família de listas indexadas pelo tipo do parâmetro τ. Por exemplo:

Instância	Elementos do Conjunto
$List(\mathbb{N})$	[], [0], [1], [0,1], ...
$List(\mathbb{Z})$	[], [-1], [-2,-1], ...
$List(\mathbb{N} \times \mathbb{Z})$	[], [<2,0>], [<-1,-10>,<0,7>], ...

5. Árvores

Informalmente, uma definição recursiva para uma árvore binária pode ser:

- Uma árvore vazia ou
- Uma árvore composta por duas sub-árvores, sendo uma esquerda e outra direita.

Uma definição formal pode ser dada através da definição de um conjunto indutivo para todas as árvores sobre um determinado tipo τ:

$$\frac{}{\langle\ \ \rangle \in ArvBin(\tau)}\,vazia$$

$$\frac{L \in ArvBin(\tau) \quad R \in ArvBin(\tau),\ x \in \tau}{\langle L, x, R\rangle \in ArvBin(\tau)}\,cons$$

São exemplos de árvores binárias de números naturais (elementos do conjunto $ArvBin(\mathbb{N})$: $\langle\ \ \rangle, \langle\langle\ \ \rangle, 0, \langle\ \ \rangle\rangle, \langle\langle\langle\ \ \rangle, 1, \langle\ \ \rangle\rangle, 0, \langle\langle\ \ \rangle, 2, \langle\ \ \rangle\rangle\rangle$